

地质矿产勘查深部找矿方法探析

莫 钧

摘要：本文旨在深入探析地质矿产勘查中的深部找矿方法，针对当前矿产资源勘探面临的深度增加、难度加大等挑战，综合分析了地质矿产勘查的基础理论、常用方法以及先进技术。通过梳理地质构造与成矿关系、深部地质特征，本文阐述了深部找矿的必要性和科学依据。在方法论述部分，详细介绍了地质填图与遥感解译、地球物理勘探、地球化学勘探等传统方法，并重点探讨了三维地质建模与模拟、深部钻探技术、高新技术在深部找矿中的最新应用。本文总结了深部找矿的成功经验和关键技术点，同时指出了在实际操作中遇到的技术、经济与社会挑战，并提出了相应的应对策略与建议。研究强调技术创新、政策支持与可持续发展策略在推动深部找矿工作中的重要性。最后，总结了研究成果，展望了未来研究方向，包括新兴技术的探索和多学科交叉融合趋势，强调了深部找矿方法对保障矿产资源安全、推动地质科学研究以及促进经济社会可持续发展的重要意义。

关键词：地质矿产勘查；深部找矿；地球物理勘探；地球化学勘探

在当今全球经济快速发展的背景下，矿产资源作为支撑国家工业体系和经济增长的基础，其战略地位日益凸显。随着浅表矿产资源的逐渐枯竭，深部找矿已成为全球矿产资源勘探的重要趋势。深部找矿不仅关乎国家资源安全，也是推动地质科学进步、促进经济社会可持续发展的关键领域。

地质矿产勘查作为寻找和开发矿产资源的重要手段，其技术方法和理论体系随着科技的进步而不断发展完善。然而，随着勘探深度的增加，地质条件的复杂性和不确定性也显著增加，给深部找矿工作带来了前所未有的挑战。如何准确识别深部地质结构，有效预测矿产资源的分布，成为地质矿产勘查领域亟待解决的问题。

1 地质矿产勘查基础理论

1.1 地质学基础

地质学是研究地球的物质组成、结构、构造、成因、

历史及变化规律的科学，是地质矿产勘查的理论基石。在地质矿产勘查中，地质学基础主要涉及地质构造与成矿关系的研究。地质构造是地壳运动的产物，包括褶皱、断裂、岩浆活动等，这些构造活动往往控制着矿产资源的分布。成矿作用则是指地质历史时期中，有用元素在特定地质环境下富集形成矿床的过程。了解地质构造与成矿作用的关系，有助于预测矿产资源的分布区域，为矿产勘查提供科学依据。

1.2 矿产勘查原理

矿产勘查是运用地质学、地球物理、地球化学等多学科知识和技术，寻找、评价和开发矿产资源的过程。矿产勘查原理主要包括勘查阶段划分、勘查技术与方法的选择及应用。勘查阶段通常分为预查、普查、详查、勘探等，每个阶段都有明确的目标和任务。勘查技术与方法则根据勘查阶段和地质条件的不同而有所差异，包括地质填图、遥感解译、地球物理勘探、地球化学勘探等多种手段。这些技术和方法的应用，旨在获取地下矿产资源的分布信息，为矿产资源的开发和利用提供可靠依据。

1.3 深部地质特征分析

深部地质特征是指地壳深部（通常指地表以下数千米至数十千米）的地质结构、岩石组成、物理性质和化学特征等。深部地质特征与浅表地质存在显著差异，主要表现为岩石的高温高压状态、复杂的构造变形、岩浆活动的频繁发生等。这些特征对矿产资源的形成和分布具有重要影响。深部找矿需要深入分析深部地质特征，了解深部地质结构与成矿作用的关系，识别深部矿产资源的赋存规律和找矿标志。通过综合研究深部地质特征，可以为深部找矿提供科学指导，提高找矿效率和成功率。同时，深部地质特征的研究也有助于深化对地球内部构造和演化过程的理解，推动地质科学的发展。

2 深部找矿常用方法

2.1 地质填图与遥感解译

地质填图是地质矿产勘查中最基础也是最重要的方法之一。它通过对地表及浅部地质现象的观察和描述，结

合地质理论和前人研究成果,绘制出详细的地质图件,为深部找矿提供基础地质资料。地质填图能够揭示地质体的空间分布、形态、产状及其相互关系,帮助地质人员了解区域地质背景,识别地质构造和岩浆活动迹象,从而推断深部可能存在的矿产资源。遥感解译则是利用遥感技术获取地表信息,通过图像处理和分析,提取与矿产相关的地质特征,如线性构造、环形构造、矿化蚀变带等,为深部找矿提供遥感异常信息。地质填图与遥感解译的结合,可以大大提高找矿的准确性和效率,为深部找矿工作奠定坚实基础。

2.2 地球物理勘探方法

地球物理勘探方法是利用地球物理场(如重力场、磁场、电场、地震波场等)的异常变化来探测地下地质结构和矿产资源的一种技术手段。在深部找矿中,地球物理勘探方法具有独特的优势。重力勘探可以揭示地壳深部的质量分布,帮助识别深部岩体、矿体或构造带;磁法勘探则利用岩石和矿物的磁性差异,探测磁性体(如铁矿、磁铁矿等)的存在;电法勘探通过测量地下电阻率、极化率等电性参数,反映地下地质体的电性特征,有助于发现金属矿体或石墨等导电性良好的矿产;地震勘探则利用地震波在地下传播过程中的反射、折射和透射现象,探测地下地质构造和岩性变化,为深部找矿提供重要的构造信息。这些地球物理勘探方法的综合运用,可以实现对深部地质结构的全方位、立体式探测,为深部找矿提供有力支撑。

2.3 地球化学勘探技术

地球化学勘探技术是基于地球化学原理,通过测量和分析地表及浅部地质体中的元素含量及其分布规律,来推断深部矿产资源的一种方法。在深部找矿中,地球化学勘探技术主要通过土壤地球化学测量、水系沉积物地球化学测量、岩石地球化学测量等手段,获取地表及浅部地质体中的元素异常信息。这些异常信息往往与深部矿体的存在密切相关,可以作为深部找矿的重要线索。通过对比分析不同地质单元、不同岩性的元素含量及其分布特征,结合地质构造和岩浆活动情况,可以进一步推断深部矿产资源的可能赋存位置和规模。地球化学勘探技术的优点在于其探测深度较大,能够覆盖地表以下较深的区域,为深部找矿提供有力的地球化学证据。

3 先进深部找矿技术与方法

3.1 三维地质建模与模拟

三维地质建模与模拟是近年来地质矿产勘查领域的

一项重大技术革新。它基于地质勘探数据、地球物理勘探资料、遥感影像等多种信息源,运用计算机技术和地质学原理,构建出地下地质结构的三维模型。这一技术不仅能够直观展示地质体的空间形态、分布特征和相互关系,还能通过模拟地质过程,预测矿产资源的可能赋存位置。在深部找矿中,三维地质建模与模拟技术能够整合多源数据,实现地质信息的三维可视化,帮助地质人员更好地理解深部地质结构,识别潜在的矿化带或矿体。同时,通过数值模拟技术,可以模拟不同地质条件下矿产资源的形成过程,为深部找矿提供科学依据和预测指导。这一技术的广泛应用,极大地提高了深部找矿的准确性和效率,推动了地质矿产勘查工作的现代化进程。

3.2 深部钻探技术

深部钻探技术,作为探索地球深部宝藏的“金钥匙”,正随着矿产勘查需求的深化而不断革新与发展。面对传统钻探技术在深部找矿中的局限,一系列创新的深部钻探技术应运而生。其中,定向钻探技术以其精准操控钻孔方向和深度的能力,成为锁定特定地质目标、实施精确勘探的利器。而超深钻探技术,则如同一把锋利的“长剑”,突破了传统钻探的深度桎梏,深入更遥远的地层,为深部找矿提供了宝贵的第一手地质资料。

此外,绳索取心钻探技术通过优化钻探流程,实现了钻探效率与取心质量的双重提升。这一技术不仅加快了钻探速度,更确保了所取岩心的完整性和代表性,为地质学家提供了更为准确、可靠的分析样品。这些深部钻探技术的广泛应用,不仅极大地拓展了矿产勘查的深度边界,还显著提高了勘查的精确度和可信度,为深部找矿工作注入了强大的技术动力,推动了地质矿产勘查事业的蓬勃发展。

3.3 高新技术应用

随着科技的日新月异,地质矿产勘查领域正经历着一场前所未有的技术革命。众多高新技术如雨后春笋般涌现,并为深部找矿工作带来了前所未有的突破。其中,激光雷达扫描技术以其高精度、高效率的特点,成为地质填图和遥感解译的重要工具。这项技术能够精准地捕捉地表及浅部地质体的三维形态数据,为地质学家提供了更为精细、准确的基础资料,极大地提升了地质填图的精确度和遥感解译的可靠性。与此同时,无人机勘查技术也以其独特的优势,在地质矿产勘查领域大放异彩。无人机搭载的高清相机、光谱仪等先进传感器,能够实现对地表的大范围、高分辨率遥感监测。这种技术不仅能够快速获取地

质异常信息,为深部找矿提供宝贵的遥感线索,还能够复杂、危险的地形环境中进行勘查,大大降低了勘查工作的风险和难度。更为值得一提的是,人工智能与机器学习技术的引入,为地质数据的处理和分析带来了革命性的变化。通过训练模型来识别和预测地质异常,地质学家能够更加智能化、自动化地处理海量地质数据,从而大大提高找矿的效率和准确性。这些高新技术的应用,不仅极大地丰富了地质矿产勘查的手段和方法,还推动了地质矿产勘查工作的智能化、信息化发展,为深部找矿工作开辟了一条全新的道路,引领着地质矿产勘查领域迈向更加辉煌的未来。

4 深部找矿面临的挑战与对策

4.1 技术挑战

深部找矿工作面临着严峻的技术挑战。首先,随着勘探深度的增加,地质条件的复杂性显著增强,传统的勘查技术和方法往往难以准确识别深部地质结构和矿产资源。深部地质体的隐蔽性、多解性以及地球物理、地球化学信号的衰减和干扰,都增加了找矿的难度。其次,深部钻探技术虽然取得了长足进步,但在面对极端地质环境(如高温、高压、高应力等)时,仍面临钻探效率低下、成本高昂、安全风险大等问题。此外,高新技术在深部找矿中的应用仍处于探索阶段,技术的成熟度、稳定性和适用性有待进一步提升。为了克服这些技术挑战,需要不断加大科研投入,推动技术创新和升级,加强多学科交叉融合,提高勘查技术的综合应用能力和精准度。

4.2 经济与社会挑战

深部找矿不仅面临技术上的难题,还承受着经济和社会方面的巨大压力。经济上,深部找矿需要巨额的投资,包括勘探设备购置、钻探工程施工、数据分析处理等多个环节,而矿产资源的发现具有不确定性,投资回报风险较高。社会上,深部找矿往往涉及土地征用、环境保护、社区关系等敏感问题,处理不当可能引发社会矛盾和环境问题。此外,深部找矿还需要考虑资源开发的可持续性和长期效益,避免过度开采和浪费。因此,深部找矿工作需要在经济效益、社会效益和环境效益之间找到平衡点,实现

可持续发展。

4.3 应对策略与建议

针对深部找矿面临的挑战,提出以下应对策略与建议:一是加强技术创新和研发,推动勘查技术的升级和迭代,提高深部找矿的精准度和效率。同时,注重技术的集成应用,形成多学科、多手段的综合勘查体系。二是完善政策支持和激励机制,鼓励企业加大科研投入,降低投资风险。政府可以通过财政补贴、税收优惠、风险投资等方式,支持深部找矿项目的实施。三是加强国际合作与交流,借鉴国际先进经验和技术成果,提升我国深部找矿的整体水平。四是注重环境保护和社区参与,建立健全环境影响评估机制,确保深部找矿工作符合环保要求。同时,加强与当地社区的沟通与协调,保障居民的合法权益,促进和谐稳定发展。五是强化人才培养和团队建设,提高地质矿产勘查领域的人才素质和专业技能水平。通过加强教育培训、引进高端人才、建立激励机制等措施,打造一支高素质、专业化的深部找矿队伍。

5 结论

深部找矿是地质矿产勘查领域的重要研究方向,对于保障国家矿产资源安全、推动地质科学进步及促进经济社会可持续发展具有重要意义。随着科技的进步,深部找矿方法不断得到创新与发展。传统方法如地质填图、遥感解译、地球物理勘探和地球化学勘探等,在深部找矿中仍发挥着重要作用。同时,三维地质建模与模拟、深部钻探技术等先进技术的应用,为深部找矿提供了新的手段。激光雷达扫描、无人机勘查、人工智能与机器学习等高新技术的引入,更是极大地丰富了深部找矿的技术体系。然而,深部找矿仍面临技术、经济与社会等多方面的挑战。因此,需要不断加强技术创新与研发,完善政策支持和激励机制,强化人才培养和团队建设,推动地质矿产勘查工作的智能化、信息化发展,以实现深部找矿的突破与可持续发展。

(作者单位:中嘉勘测设计有限公司)